Storyboard
Campus Lost & Found

Aplikasi mobile Flutter dengan Firebase untuk melaporkan barang hilang dan menitipkan barang temuan ke pos satpam terdekat di lingkungan kampus.

Empat fitur utama

1. **Autentikasi**
   Daftar, login, dan profil (Firebase Auth)
2. **Lapor barang**
   Hilang atau ditemukan, pilih fakultas dan pos titipan, foto
3. **Daftar, cari, dan filter**
   Kata kunci, jenis laporan, kategori, pos satpam
4. **Status dan konfirmasi**
   Di pos, diserahkan ke siapa, selesai, laporan lama

Tokoh dalam cerita

R **Rina** — Pemilik barang
Kehilangan KTM di gedung fakultas dan mencari barangnya lewat aplikasi.

B **Budi** — Penemu barang
Menemukan KTM di tangga, menitipkannya ke pos terdekat, lalu melapor di aplikasi.

P **Pak Joko** — Satpam (akun khusus)
Menerima titipan di pos, memverifikasi pemilik dengan identitas, dan mencatat penyerahan di aplikasi.

Aturan utama

Titip ke pos	Semua barang ditemukan wajib diserahkan ke satpam terdekat dari lokasi penemuan, lalu dilaporkan di aplikasi.
Tanpa COD	Pemilik mengambil langsung di pos dan diverifikasi satpam. Tidak ada klaim dan tidak ada pertukaran nomor kontak.

Dari kehilangan sampai barang dititipkan

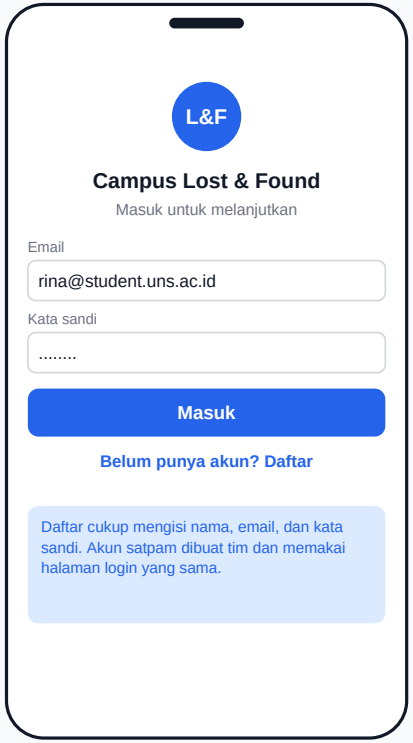
Adegan 1 sampai 4.

1 Masalah

Rina sadar KTM-nya hilang di gedung fakultas. Pesannya di grup WhatsApp cepat tertimbun obrolan lain.

Latar belakang masalah

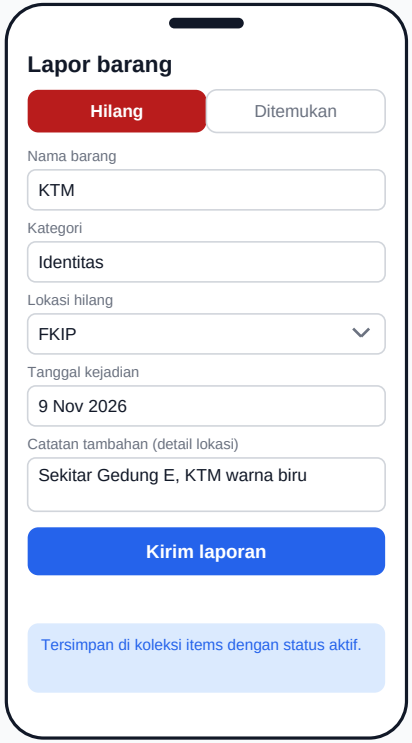
2 Daftar dan login



Rina membuka aplikasi dan masuk memakai email kampus. Akun baru cukup mengisi nama, email, dan kata sandi.

Fitur 1: Autentikasi

3 Rina lapor hilang



Rina memilih jenis Hilang, mengisi nama barang, memilih fakultas, lalu menambah detail lokasi di catatan.

Fitur 2: Lapor barang

4 Budi titip ke satpam

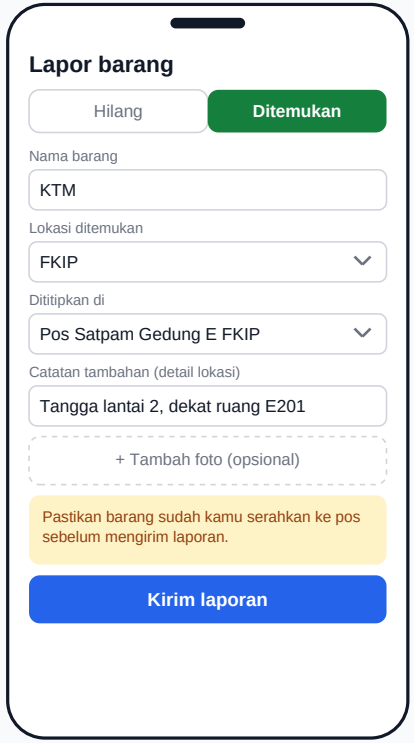
Budi menemukan KTM di dekat Gedung E FKIP dan menyerahkannya ke **Pak Joko** di pos terdekat.

Di luar aplikasi

Dari laporan sampai verifikasi di pos

Adegan 5 sampai 8.

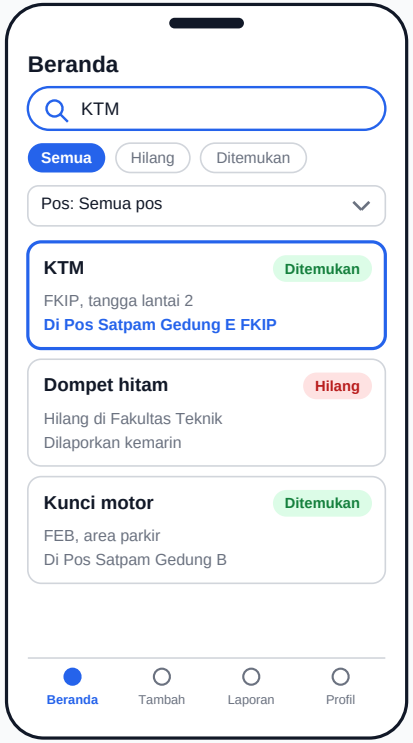
5 Budi lapor ditemukan



Budi memilih jenis Ditemukan, fakultas, dan pos tempat menitipkan, lalu menambah detail lokasi di catatan.

Fitur 2: Lapor barang

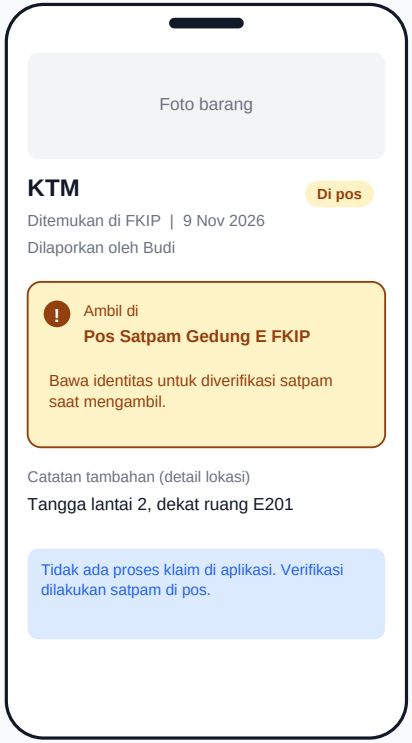
6 Rina mencari



Rina mengetik KTM di kolom cari. Daftar bisa disaring berdasarkan jenis, kategori, fakultas, dan pos satpam.

Fitur 3: Cari dan filter

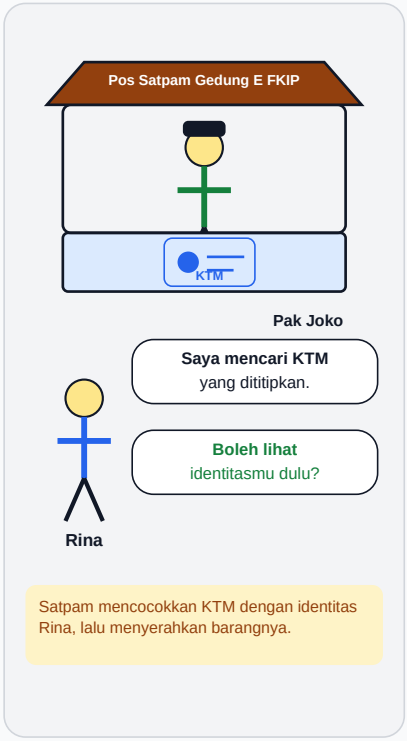
7 Detail barang



Rina membuka laporan Budi dan langsung tahu harus mengambil di mana dan apa yang perlu dibawa.

Fitur 3: Cari dan filter

8 Verifikasi di pos



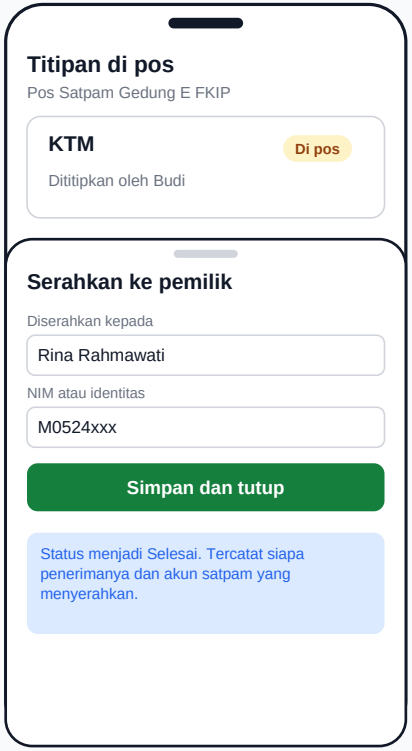
Rina datang ke pos. **Pak Joko** memeriksa identitas, lalu menyerahkan KTM dan mencatatnya di aplikasi.

Verifikasi manual

Penyerahan oleh satpam dan skenario pendukung

Adegan 9 sampai 12.

9 Satpam serahkan barang



Pak Joko membuka Titipan di pos, menekan Serahkan ke pemilik, lalu mencatat nama penerima. Status menjadi Selesai.

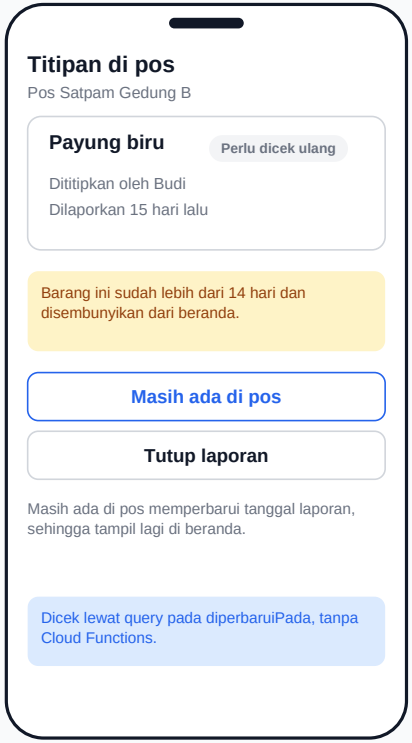
Fitur 4: Status dan konfirmasi

10 Budi memantau

Budi melihat di Laporan saya bahwa KTM yang dia titipkan sudah diserahkan ke Rina, sedangkan barang lain masih di pos.

Fitur 4: Status dan konfirmasi

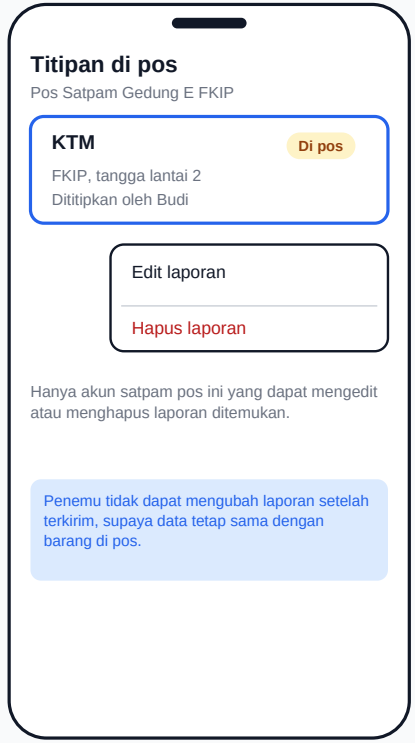
11 Laporan lama



Pak Joko melihat barang yang lebih dari 14 hari di pos, lalu memilih masih ada atau menutup laporan.

Fitur 4: Status dan konfirmasi

12 Kelola titipan



Pak Joko dapat mengedit atau menghapus laporan ditemukan, misalnya saat ada salah isi. Penemu tidak dapat mengubahnya.

Fitur 4: Status dan konfirmasi

Struktur data dan peta fitur

Ringkasan koleksi Cloud Firestore dan hubungan setiap fitur dengan adegan storyboard.

users

uid	id dokumen
nama	string
email	string
role	pengguna / satpam
idPos	khusus satpam
createdAt	timestamp

pos

idPos	id dokumen
nama	contoh: Pos Satpam Gedung E FKIP
fakultas	string (untuk filter)
jamBuka	string (opsional)

items

tipe	hilang / ditemukan
nama, kategori	string
fakultas, tanggalKejadian	dropdown, timestamp
catatanTambahan	detail lokasi
fotoUrl	string (opsional)
idPos, namaPos	khusus ditemukan
status	aktif / selesai
diserahkanKepada	string
diserahkanPada, diserahkanOleh	timestamp, uid satpam
idPelapor, namaPelapor	string
createdAt, diperbaruiPada	timestamp

Peta fitur ke adegan

Fitur 1
Autentikasi
Adegan 2

Fitur 2
Lapor barang
Adegan 3, 5

Fitur 3
Cari dan filter
Adegan 6, 7

Fitur 4
Status dan konfirmasi
Adegan 9, 10, 11, 12

Aturan dan keputusan rancangan

- Semua barang ditemukan wajib dititipkan ke pos terdekat, sehingga tidak ada COD, klaim, maupun penyimpanan nomor kontak.
- Akun satpam dibuat tim secara manual (role satpam, terikat satu pos). Satpam memverifikasi identitas dan mencatat penyerahan.
- Laporan ditemukan hanya dapat diedit, dihapus, atau ditutup oleh satpam pos terkait. Penemu tidak dapat mengubahnya setelah terkirim.
- Laporan hilang dikelola pelapornya sendiri (edit, hapus, tandai sudah ketemu), karena hanya pemilik yang tahu barangnya sudah kembali.
- Tidak perlu admin terpisah. Hak akses diatur lewat Firestore Security Rules berdasarkan role dan pos.
- Laporan di pos lebih dari 14 hari ditandai Perlu dicek ulang lewat query pada diperbaruiPada, tanpa Cloud Functions.
- Keterbatasan: butuh kerja sama pihak satpam untuk menerima titipan dan memakai aplikasi.